Funzioni d'onda utili per soluzione esercizi: parte radiale atomo idrogeno R_{nl}

$$R_{10} = 2a^{-\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{r}{a}\right),$$
$$R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2}} a^{-3/2}[1 - \frac{1}{2}\frac{\mathrm{r}}{\mathrm{a}}] \exp\left(-\frac{r}{2a}\right)$$
$$R_{21} = \frac{1}{\sqrt{24}} a^{-3/2} \frac{\mathrm{r}}{\mathrm{a}} \exp\left(-\frac{r}{2a}\right)$$

Table 4.2: The first few spherical harmonics, $Y_l^m(\theta, \phi)$.

$Y_0^0 = \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2}$	$Y_2^{\pm 2} = \left(\frac{15}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2\theta e^{\pm 2i\phi}$
$Y_1^0 = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos\theta$	$Y_3^0 = \left(\frac{7}{16\pi}\right)^{1/2} (5\cos^3\theta - 3\cos\theta)$
$Y_1^{\pm 1} = \mp\left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/2} \sin\theta e^{\pm i\phi}$	$Y_3^{\pm 1} = \mp\left(\frac{21}{64\pi}\right)^{1/2} \sin\theta(5\cos^2\theta - 1)e^{\pm i\phi}$
$Y_2^0 = \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2} (3\cos^2\theta - 1)$	$Y_3^{\pm 2} = \left(\frac{105}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2\theta\cos\theta e^{\pm 2i\phi}$
$Y_2^{\pm 1} = \mp\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2} \sin\theta\cos\theta e^{\pm i\phi}$	$Y_3^{\pm 3} = \mp\left(\frac{35}{64\pi}\right)^{1/2} \sin^3\theta e^{\pm 3i\phi}$

1) Un elettrone in un atomo di idrogeno si trova nello stato fondamentale. Calcolare la probabilità che in una misura della sua posizione lo si trovi all'interno di un cono con vertice nel nucleo, asse coincidente con asse z, angolo di semi-apertura di 60°.
   Calcolare la stessa probabilità per uno stato con l=1 e m=0.

2) Calcolare il valor medio dell'energia potenziale nello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno. Calcolare poi il valor medio dell'energia cinetica (senza calcolare integrali in questo caso!).

3) Si consideri un elettrone nello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno.
   a) Considerando il nucleo come una sfera di raggio b, calcolare la probabilità che l'elettrone si trovi all'interno del nucleo.
   b) Mostrare che, per valori di b molto più piccoli del raggio di Bohr, il risultato del punto precedente è uguale a $\frac{4}{3}\pi b^3 |u_{100}(0)|^2$, cioè che la densità di probabilità può essere considerata uniforme all'interno del nucleo.
   c) Dare una stima numerica della probabilità calcolata ai punti precedenti, prendendo $b \sim 10^{-15}\ m$ $a \sim 0.5 \times 10^{-10}\ m$ (raggio di Bohr). Che cosa rappresenterebbe classicamente questa probabilità?

4) Un elettrone in un atomo di idrogeno si trova all'istante iniziale nello stato

$$\Psi(\boldsymbol{r}, t = 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(u_{211} + u_{21-1})$$

a) Nell'istante t=0 s, calcolare i possibili valori di L_z, le rispettive probabilità e il suo valore medio.
b) Calcolare nell'istante t= 0 s il valore medio dell'energia potenziale $< V >$.
c) Costruire lo stato al tempo generico $\Psi(\boldsymbol{r}, t)$.
d) Ripetere i calcoli dei punti a) e b) per un istante di tempo t>0 s.
e) Ripetere i punti a), b), c) e d) nel caso in cui lo stato sia $\Psi(\boldsymbol{r}, t = 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(u_{100} + u_{21-1})$.
f) Comparare le diverse evoluzioni temporali che si hanno per $< L_z >$ e $< V >$ per i due diversi stati iniziali considerati. Commentare tale differenza alla luce della commutatività o meno delle due osservabili L_z e V con l'operatore Hamiltoniano dell'atomo di idrogeno.